

第4章 一元函数微分学的计算·强化篇

一、选择题与填空题

(复合函数求导)题目[1]:三层复合函数的导数计算

若 $y = \sin(e^{-\sqrt{x}})$, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1} =$ _____.

答案: $-\frac{1}{2e} \cos\left(\frac{1}{e}\right)$

主要思路:[应用链式法则逐层求导, 代入 $x = 1$ 计算数值]

[1]链式法则逐层求导:

函数结构为 $y = \sin u$, $u = e^v$, $v = -\sqrt{x}$.

由复合函数求导公式:

$$\frac{dy}{dx} = \cos(e^{-\sqrt{x}}) \cdot \frac{d}{dx}(e^{-\sqrt{x}}) = \cos(e^{-\sqrt{x}}) \cdot e^{-\sqrt{x}} \cdot \left(-\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)$$

[2]代入 $x = 1$ 计算导数值:

当 $x = 1$ 时:

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1} = \cos(e^{-1}) \cdot e^{-1} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2e} \cos\left(\frac{1}{e}\right)$$

(抽象函数求导)题目[2]:包含自身延迟的导数关系求二阶导数

设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内具有连续导数, 且 $f(0) = 1, f'(x) = \frac{1}{2}f[f(x) - 1]$, 求 $f''(0)$.

答案: $\frac{1}{8}$

主要思路:[对已知导数等式两边再求导, 代入 $x = 0$ 及已求得的 $f'(0)$ 求解]

[1]求 $f'(0)$ 的值:

在已知关系式 $f'(x) = \frac{1}{2}f[f(x) - 1]$ 中令 $x = 0$:

$$f'(0) = \frac{1}{2}f[f(0) - 1]$$

代入 $f(0) = 1$:

$$f'(0) = \frac{1}{2}f[1 - 1] = \frac{1}{2}f(0) = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$$

[2]两边对 x 求导求 $f''(x)$:

$$f''(x) = \frac{1}{2}f'[f(x) - 1] \cdot f'(x)$$

[3]代入 $x = 0$ 计算 $f''(0)$:

$$f''(0) = \frac{1}{2}f'[f(0) - 1] \cdot f'(0) = \frac{1}{2}f'(0) \cdot f'(0) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{8}$$

(隐函数求导与极限)题目[3]:隐函数二阶泰勒展开与变限积分极限

设 $y = y(x)$ 是由方程 $y^3 + xy + x^2 - 2x + 1 = 0$ 确定并且满足 $y(1) = 0$ 的函数, 则 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^3}{\int_1^x y(t) dt} =$ _____.

答案: -3

主要思路:[洛必达法则转化为求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3(x-1)^2}{y(x)}$, 隐函数求导求出 $y'(1) = 0, y''(1) = -2$ 后泰勒展开求解]

[1]应用洛必达法则转化极限:

原极限为 $\frac{0}{0}$ 型, 应用洛必达法则:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^3}{\int_1^x y(t) dt} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3(x-1)^2}{y(x)}$$

[2]隐函数求导求 $y'(1)$ 与 $y''(1)$:

原方程可写为 $y^3 + xy + (x-1)^2 = 0$ 。

两边对 x 求导:

$$3y^2 y' + y + xy' + 2(x-1) = 0$$

代入 $x = 1, y = 0$:

$$0 + 0 + 1 \cdot y'(1) + 0 = 0 \implies y'(1) = 0$$

对上式两边再求导:

$$(6y(y')^2 + 3y^2 y'') + y' + (y' + xy'') + 2 = 0$$

代入 $x = 1, y = 0, y'(1) = 0$:

$$0 + 0 + 0 + 1 \cdot y''(1) + 2 = 0 \implies y''(1) = -2$$

[3]泰勒展开代入计算极限:

由泰勒公式:

$$y(x) = y(1) + y'(1)(x-1) + \frac{1}{2}y''(1)(x-1)^2 + o((x-1)^2) = -(x-1)^2 + o((x-1)^2)$$

代入极限式:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{3(x-1)^2}{y(x)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3(x-1)^2}{-(x-1)^2} = -3$$

(隐函数高阶导数) 题目 [4]: 对数反正切隐函数的一阶与二阶导数

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\arctan \frac{x}{y} = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 确定, 求 $\frac{dy}{dx}$ 与 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 。

答案: $\frac{dy}{dx} = \frac{y-x}{x+y}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{2(x^2+y^2)}{(x+y)^3}$

主要思路:[方程化为 $\arctan \frac{x}{y} = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$ 后隐函数求导求一阶导, 再次求导代入化简二阶导]

[1]求一阶导数 $\frac{dy}{dx}$:

原方程改写为 $\arctan \frac{x}{y} = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2)$ 。

两边对 x 求导:

$$\frac{1}{1 + \left(\frac{x}{y}\right)^2} \cdot \frac{y - xy'}{y^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x + 2yy'}{x^2 + y^2}$$

化简得:

$$\frac{y - xy'}{x^2 + y^2} = \frac{x + yy'}{x^2 + y^2}$$

两边同乘 $x^2 + y^2$:

$$y - xy' = x + yy' \implies (x + y)y' = y - x \implies y' = \frac{y - x}{x + y}$$

[2]求二阶导数 $\frac{d^2y}{dx^2}$:

对 $y' = \frac{y-x}{x+y}$ 求导:

$$y'' = \frac{(y' - 1)(x + y) - (y - x)(1 + y')}{(x + y)^2} = \frac{xy' + yy' - x - y - (y + yy' - x - xy')}{(x + y)^2} = \frac{2(xy' - y)}{(x + y)^2}$$

由 $(x + y)y' = y - x$, 可得:

$$xy' - y = x \cdot \frac{y - x}{x + y} - y = \frac{xy - x^2 - xy - y^2}{x + y} = -\frac{x^2 + y^2}{x + y}$$

代入 y'' :

$$y'' = \frac{2\left(-\frac{x^2 + y^2}{x + y}\right)}{(x + y)^2} = -\frac{2(x^2 + y^2)}{(x + y)^3}$$

(反函数高阶导数)题目[5]:反函数二阶导数公式应用

设 $y = 2x + \sin x$, 求其反函数 $x = x(y)$ 的二阶导数 $\frac{d^2x}{dy^2}$.

答案: $\frac{\sin x}{(2 + \cos x)^3}$

主要思路:[应用反函数二阶导数公式 $\frac{d^2x}{dy^2} = -\frac{y''}{(y')^3}$ 直接计算]

[1]求直接函数的一阶与二阶导数:

对于 $y = 2x + \sin x$:

$$y' = \frac{dy}{dx} = 2 + \cos x$$

$$y'' = \frac{d^2y}{dx^2} = -\sin x$$

[2]应用反函数二阶导数公式:

$$\frac{d^2x}{dy^2} = -\frac{y''}{(y')^3} = -\frac{-\sin x}{(2 + \cos x)^3} = \frac{\sin x}{(2 + \cos x)^3}$$

(参数与变限积分)题目[6]:变限积分参数方程导数求解

已知函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \arctan(t + 1), \\ 2t - \int_1^{y+t^2} e^{-u^2} du = 0 \end{cases}$ 确定, 则 $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: $4e$

主要思路:[在 $t = 0$ 处求出 $y(0) = 1$, 分别对 t 求导得到 $\frac{dx}{dt}$ 与 $\frac{dy}{dt}$, 比值即为所求]

[1]求 $t = 0$ 时对应的 y 值:

在方程 $2t - \int_1^{y+t^2} e^{-u^2} du = 0$ 中令 $t = 0$:

$$0 - \int_1^y e^{-u^2} du = 0 \implies y = 1$$

[2]分别对 t 求导:

对 $x = \arctan(t + 1)$ 求导:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{1 + (t + 1)^2} \implies \left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0} = \frac{1}{1 + 1^2} = \frac{1}{2}$$

对第二个方程对 t 求导:

$$2 - e^{-(y+t^2)^2} \cdot \left(\frac{dy}{dt} + 2t \right) = 0$$

代入 $t = 0, y = 1$:

$$2 - e^{-1} \cdot \left(\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} + 0 \right) = 0 \implies \left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} = 2e$$

[3]计算 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0}$:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0}}{\left. \frac{dx}{dt} \right|_{t=0}} = \frac{2e}{\frac{1}{2}} = 4e$$

(隐函数高阶导数) 题目 [7]: 二次隐函数曲线的二阶导数化简

设 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 - xy + y^2 = 1$ 确定, 则 $\frac{d^2y}{dx^2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: $-\frac{6}{(2y-x)^3}$ (或 $\frac{6}{(x-2y)^3}$)

主要思路: [隐函数连续求导两次, 利用原方程 $x^2 - xy + y^2 = 1$ 对分子进行完全化简]

[1]求一阶导数 y' :

两边对 x 求导:

$$2x - (y + xy') + 2yy' = 0 \implies (2y - x)y' = y - 2x \implies y' = \frac{y - 2x}{2y - x}$$

[2]求二阶导数 y'' :

两边对 x 再次求导:

$$2 - (y' + y' + xy'') + 2(y')^2 + 2yy'' = 0$$

整理 y'' 的系数:

$$(2y - x)y'' = 2y' - 2 - 2(y')^2 = 2(y' - 1 - (y')^2)$$

或者直接对分式求导:

$$y'' = \frac{(y' - 2)(2y - x) - (y - 2x)(2y' - 1)}{(2y - x)^2} = \frac{3(xy' - y)}{(2y - x)^2}$$

[3]利用原方程化简:

代入 $y' = \frac{y-2x}{2y-x}$:

$$xy' - y = x \cdot \frac{y-2x}{2y-x} - y = \frac{xy - 2x^2 - 2y^2 + xy}{2y-x} = -\frac{2(x^2 - xy + y^2)}{2y-x}$$

因为 $x^2 - xy + y^2 = 1$, 所以:

$$xy' - y = -\frac{2}{2y-x}$$

代入 y'' :

$$y'' = \frac{3\left(-\frac{2}{2y-x}\right)}{(2y-x)^2} = -\frac{6}{(2y-x)^3} = \frac{6}{(x-2y)^3}$$

(变限积分隐函数) 题目 [8]: 变限积分复合隐函数的二阶导数值

设 $y = y(x)$ 由方程 $x = \int_1^{y-x} \sin^2\left(\frac{\pi}{4}t\right) dt$ 确定, 则 $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: -2π

主要思路: [求出初始值 $y(0) = 1$, 求一阶导数得 $y'(0) = 3$, 再求二阶导数代入求值]

[1]求 $x = 0$ 时对应的 y 与 y' :

在方程中令 $x = 0$:

$$0 = \int_1^y \sin^2\left(\frac{\pi}{4}t\right) dt \implies y(0) = 1$$

两边对 x 求导:

$$1 = \sin^2\left[\frac{\pi}{4}(y-x)\right] \cdot (y' - 1)$$

代入 $x = 0, y = 1$:

$$1 = \sin^2\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot (y'(0) - 1) = \frac{1}{2}(y'(0) - 1) \implies y'(0) = 3$$

[2]求二阶导数:

对一阶求导等式两边对 x 再次求导:

$$0 = 2 \sin\left[\frac{\pi}{4}(y-x)\right] \cos\left[\frac{\pi}{4}(y-x)\right] \cdot \frac{\pi}{4}(y' - 1) \cdot (y' - 1) + \sin^2\left[\frac{\pi}{4}(y-x)\right] \cdot y''$$

利用倍角公式 $2 \sin u \cos u = \sin 2u$:

$$0 = \sin\left[\frac{\pi}{2}(y-x)\right] \cdot \frac{\pi}{4}(y' - 1)^2 + \sin^2\left[\frac{\pi}{4}(y-x)\right] \cdot y''$$

[3]代入 $x = 0, y = 1, y'(0) = 3$ 求 $y''(0)$:

$$0 = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \cdot \frac{\pi}{4}(3-1)^2 + \sin^2\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot y''(0)$$

$$0 = 1 \cdot \frac{\pi}{4} \times 4 + \frac{1}{2}y''(0) = \pi + \frac{1}{2}y''(0)$$

解得:

$$y''(0) = -2\pi$$

(参数方程二阶导) 题目[9]: 含隐式关系参数方程的二阶导数计算

设函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = t^2 - 2t + 1, \\ e^y \sin t - y + 1 = 0 \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: $\frac{2e^2+e}{4}$

主要思路: [求出 $t = 0$ 时的各阶导数值 x'_t, x''_t, y'_t, y''_t , 套用参数方程二阶导数公式计算]

[1] 求 $t = 0$ 处的基准量:

对 x :

$$x(0) = 1, \quad x'_t = 2t - 2 \implies x'_t(0) = -2, \quad x''_t(0) = 2$$

对 y : 在 $e^y \sin t - y + 1 = 0$ 中令 $t = 0$:

$$-y + 1 = 0 \implies y(0) = 1$$

[2] 隐函数求导求 $y'_t(0)$ 与 $y''_t(0)$:

对方程两边关于 t 求导:

$$e^y y'_t \sin t + e^y \cos t - y'_t = 0 \implies y'_t(e^y \sin t - 1) + e^y \cos t = 0$$

代入 $t = 0, y = 1$:

$$y'_t(0)(0 - 1) + e^1 \cdot 1 = 0 \implies y'_t(0) = e$$

对上式关于 t 再次求导:

$$y''_t(e^y \sin t - 1) + y'_t(e^y y'_t \sin t + e^y \cos t) + e^y y'_t \cos t - e^y \sin t = 0$$

代入 $t = 0, y = 1, y'_t(0) = e$:

$$y''_t(0)(-1) + e(0 + e) + e \cdot e \cdot 1 - 0 = 0 \implies -y''_t(0) + 2e^2 = 0 \implies y''_t(0) = 2e^2$$

[3] 套用参数方程二阶导数公式:

$$\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=0} = \frac{y''_t(0)x'_t(0) - y'_t(0)x''_t(0)}{[x'_t(0)]^3} = \frac{(2e^2)(-2) - (e)(2)}{(-2)^3} = \frac{-4e^2 - 2e}{-8} = \frac{2e^2 + e}{4}$$

(导数与极限) 题目[10]: 变限积分反函数导数与数列极限

设 $x = x(y)$ 由方程 $y = \int_1^{x-y} \cos^2\left(\frac{\pi t}{4}\right) dt$ 确定, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[nx\left(\frac{1}{n}\right) - n \right] = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: 3

主要思路: [识别极限为导数 $x'(0)$, 由变限积分方程隐函数求导求 $x'(0)$]

[1]识别数列极限为导数定义:

令 $y = \frac{1}{n} \rightarrow 0 \ (n \rightarrow \infty)$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[nx \left(\frac{1}{n} \right) - n \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x(1/n) - 1}{1/n} = x'(0)$$

其中 $x(0)$ 由方程在 $y = 0$ 时确定:

$$0 = \int_1^{x(0)} \cos^2 \left(\frac{\pi t}{4} \right) dt \implies x(0) = 1$$

[2]隐函数求导求 $x'(0)$:

对已知方程两边关于 y 求导:

$$1 = \cos^2 \left[\frac{\pi(x-y)}{4} \right] \cdot (x' - 1)$$

代入 $y = 0, x = 1$:

$$1 = \cos^2 \left(\frac{\pi}{4} \right) \cdot (x'(0) - 1) = \frac{1}{2}(x'(0) - 1) \implies x'(0) = 3$$

故原极限为 3。

(泰勒展开与导数)题目[11]:已知分式极限反求原函数二阶导数

设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处存在二阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+x}{1-\cos x} = 2$, 则 $f''(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: 2

主要思路:[分母等价无穷小为 $\frac{1}{2}x^2$, 由极限存在得出 $f(0) = 0, f'(0) = -1$, 泰勒展开求出 $f''(0)$]

[1]分母等价无穷小代换:

当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$ 。

已知极限为:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+x}{\frac{1}{2}x^2} = 2 \implies \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+x}{x^2} = 1$$

[2]确定 $f(0)$ 与 $f'(0)$:

因为分母 $x^2 \rightarrow 0$, 分子必须是 x^2 的同阶无穷小:

$$\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + x] = 0 \implies f(0) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+x}{x} = 0 \implies f'(0) + 1 = 0 \implies f'(0) = -1$$

[3]二阶泰勒展开求 $f''(0)$:

由二阶导数存在, 可写出带有皮亚诺余项的泰勒公式:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2) = -x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2)$$

代入极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}f''(0)x^2 + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}f''(0) = 1 \implies f''(0) = 2$$

(高阶导数)题目[12]:换元法与莱布尼茨公式求高阶导数

设 $f'(\ln x) = x \ln x$, 则 $f^{(n)}(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: $(x + n - 1)e^x$

主要思路:[令 $t = \ln x$ 换元求出 $f'(x) = xe^x$, 利用莱布尼茨高阶求导公式计算 $(n - 1)$ 阶导数]

[1]换元求 $f'(x)$ 的解析式:

令 $t = \ln x$, 则 $x = e^t$.

代入已知关系式:

$$f'(t) = e^t \cdot t = te^t$$

将自变量记为 x , 即:

$$f'(x) = xe^x$$

[2]应用莱布尼茨公式求 $f^{(n)}(x)$:

$$f^{(n)}(x) = [f'(x)]^{(n-1)} = (xe^x)^{(n-1)}$$

由莱布尼茨求导公式 $(uv)^{(n-1)} = \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} u^{(k)} v^{(n-1-k)}$:

$$(xe^x)^{(n-1)} = x(e^x)^{(n-1)} + \binom{n-1}{1} (x)'(e^x)^{(n-2)} + 0 = xe^x + (n-1) \cdot 1 \cdot e^x = (x + n - 1)e^x$$

(高阶导数)题目[13]:三次差分与麦克劳林级数求特定高阶导数

设 $f(x) = \ln(1 + x + x^2)$, 则 $f^{(5)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: 24

主要思路:[恒等变形 $1 + x + x^2 = \frac{1-x^3}{1-x}$, 对数展开为幂级数, 由 x^5 项系数求 $f^{(5)}(0)$]

[1]恒等变换对数函数:

当 $x \neq 1$ 时:

$$1 + x + x^2 = \frac{1 - x^3}{1 - x}$$

故:

$$f(x) = \ln \frac{1 - x^3}{1 - x} = \ln(1 - x^3) - \ln(1 - x)$$

[2]展开为麦克劳林级数:

利用常用展开式 $\ln(1 - u) = -\sum_{k=1}^{\infty} \frac{u^k}{k}$:

$$\ln(1 - x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5} - \dots$$

$$\ln(1-x^3) = -x^3 - \frac{x^6}{2} - \dots$$

两式相减:

$$f(x) = (-x^3 - \dots) - \left(-x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5} - \dots\right) = x + \frac{x^2}{2} - \frac{2}{3}x^3 + \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} + \dots$$

[3]对比系数求导数值:

由泰勒公式, x^5 的系数为 $\frac{f^{(5)}(0)}{5!}$ 。

对比得到:

$$\frac{f^{(5)}(0)}{5!} = \frac{1}{5} \implies f^{(5)}(0) = \frac{5!}{5} = 4! = 24$$

(高阶导数)题目[14]:有理分式展开与高阶导数值

设 $f(x) = \frac{1+x+x^2}{1-x+x^2}$, 则 $f^{(4)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: -48

主要思路:[拆分分子并乘 $(1+x)$ 转化为几何级数展开, 对比 x^4 系数求 $f^{(4)}(0)$]

[1]拆分有理分式:

$$f(x) = \frac{(1-x+x^2)+2x}{1-x+x^2} = 1 + \frac{2x}{1-x+x^2}$$

[2]分子分母同乘 $(1+x)$ 展开为幂级数:

$$\frac{2x}{1-x+x^2} = \frac{2x(1+x)}{(1+x)(1-x+x^2)} = \frac{2x+2x^2}{1+x^3} = (2x+2x^2)(1-x^3+x^6-\dots)$$

展开乘积式:

$$(2x+2x^2)(1-x^3+\dots) = 2x+2x^2-2x^4-2x^5+\dots$$

因此:

$$f(x) = 1 + 2x + 2x^2 - 2x^4 - 2x^5 + \dots$$

[3]对比系数求 $f^{(4)}(0)$:

x^4 项的系数为 -2。

由麦克劳林展开式:

$$\frac{f^{(4)}(0)}{4!} = -2 \implies f^{(4)}(0) = -2 \times 4! = -2 \times 24 = -48$$

(高阶导数)题目[15]:反正切复合恒等式与奇数阶导数通项

设 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$, 整数 $n \geq 0$, 则 $f^{(2n+1)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

答案: $(-1)^n(2n)!$

主要思路:[求一阶导数得 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$, 展开为几何级数求其 $(2n)$ 阶导数]

[1]求一阶导数:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1 + \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^2} \cdot \left(\frac{1+x}{1-x}\right)' = \frac{(1-x)^2}{(1-x)^2 + (1+x)^2} \cdot \frac{1(1-x) - (1+x)(-1)}{(1-x)^2} \\ &= \frac{2}{(1-2x+x^2) + (1+2x+x^2)} = \frac{2}{2(1+x^2)} = \frac{1}{1+x^2} \end{aligned}$$

[2]展开 $f'(x)$ 为麦克劳林级数:

$$f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k} = 1 - x^2 + x^4 - \cdots + (-1)^n x^{2n} + \cdots$$

[3]由幂级数系数确定导数:

由麦克劳林展开公式, 级数中 x^{2n} 的系数为 $\frac{[f'(x)]^{(2n)}(0)}{(2n)!} = \frac{f^{(2n+1)}(0)}{(2n)!}$ 。

对比系数:

$$\frac{f^{(2n+1)}(0)}{(2n)!} = (-1)^n \implies f^{(2n+1)}(0) = (-1)^n (2n)!$$

(高阶导数存在性) 题目[16]: 绝对值与正弦平方乘积的高阶可导性极限阶数

设 $f(x) = |x| \sin^2 x$, 则使 $f^{(n)}(0)$ 存在的阶数 n 的最大值为 ()。

[A] 1

[B] 2

[C] 3

[D] 4

答案: [B]

主要思路:[分段写出函数并求一阶、二阶导数在原点存在, 利用左右三阶导数不相等证明三阶导数不存在]

[1]分段表示函数及其泰勒展开:

$$f(x) = \begin{cases} x \sin^2 x, & x \geq 0 \\ -x \sin^2 x, & x < 0 \end{cases}$$

利用 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, $\sin^2 x = x^2 - \frac{1}{3}x^4 + o(x^4)$:

$$f(x) = \begin{cases} x^3 - \frac{1}{3}x^5 + o(x^5), & x \geq 0 \\ -x^3 + \frac{1}{3}x^5 + o(x^5), & x < 0 \end{cases}$$

[2]逐阶考察在 $x = 0$ 处的导数:

- 一阶导数:

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^3 + o(x^3)}{x} = 0, \quad f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x^3 + o(x^3)}{x} = 0$$

故 $f'(0) = 0$ 存在。此时 $f'(x) = \begin{cases} 3x^2 - \frac{5}{3}x^4 + o(x^4), & x > 0 \\ -3x^2 + \frac{5}{3}x^4 + o(x^4), & x < 0 \end{cases}$

- 二阶导数:

$$f_+'''(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{3x^2 + o(x^2)}{x} = 0, \quad f_-''(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-3x^2 + o(x^2)}{x} = 0$$

故 $f''(0) = 0$ 存在。此时 $f''(x) = \begin{cases} 6x - \frac{20}{3}x^3 + o(x^3), & x > 0 \\ -6x + \frac{20}{3}x^3 + o(x^3), & x < 0 \end{cases}$

- 三阶导数:

$$f_+''''(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{6x + o(x)}{x} = 6$$

$$f_-'''(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-6x + o(x)}{x} = -6$$

由于 $f_+''''(0) = 6 \neq -6 = f_-'''(0)$, 三阶导数 $f'''(0)$ 不存在!

[3]结论:

使 $f^{(n)}(0)$ 存在的阶数 n 的最大值为 2。选 [B]。